

<단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan^{-1}(\sqrt{a+bx})) - \frac{\sqrt{2}}{2}}{x} = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 일 때,
 a 와 b 을 결정하시오.

2. (연세대 기출문제)

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ 을 계산하시오.

3. (고려대 18 기출)

곡선 $x^3 + y^3 = 6xy$ 위의 점 (3,3)에서 접선의 방정식을 구하시오.

4. (연세대 13 기출)

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} e^{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)}$ 의 극한값을 구하시오.

<서술형>

5. (연세대 10 기출)

$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \in Q) \\ 1 & (x \notin Q) \end{cases}$ 으로 정의된 실수 상의 함수 $f(x)$ 는

어떤 점에서 연속인가?

그 이유를 연속함수의 정의를 이용하여 설명하시오.

(단, Q 는 유리수들의 집합을 나타낸다.)

1.

극한값은 가지변분 분자로 0을 만들어야 하므로

$$\sin(\tan^{-1} \sqrt{a}) - \frac{\sqrt{a}}{2} = 0 \quad \text{이라.}$$

$$\therefore, \sin(\tan^{-1} \sqrt{a}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \tan^{-1} \sqrt{a} = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a} = \tan \frac{\pi}{4} \quad \therefore a=1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan^{-1} \sqrt{1+b^2 x}) - \frac{\sqrt{2}}{2}}{x}$$

$$\stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \cos(\tan^{-1} \sqrt{1+b^2 x}) \cdot \frac{\frac{b}{2\sqrt{1+b^2 x}}}{1+(1+b^2 x)}$$

$$= \cos(\underbrace{\tan^{-1} 1}_{\frac{\pi}{4}}) \cdot \frac{\frac{b}{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{b}{4} = \frac{b}{4\sqrt{2}}$$

$$\therefore \frac{b}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \quad \therefore b=2$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \ln x - (x-1)}{(x-1) \cdot \ln x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x + x - x}{\ln x + (x-1) \cdot \frac{1}{x}} \quad (\text{로피탈 1번 사용})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \cdot \ln x}{x \cdot \ln x + x - 1} \stackrel{(\text{로피탈 2번 사용})}{=} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x + 1}{\ln x + 1 + 1} = \frac{1}{2}$$

3.

$$x^3 + y^3 = 6xy \quad \Rightarrow 3x^2 + 3y^2 y' = 6y + 6x \cdot y'$$

$$\begin{aligned} (3,3) \Rightarrow 27 + 27 y' &= 18 + 18 y' \\ \Rightarrow 9 y' &= -9 \quad \underline{y' = -1} \end{aligned}$$

$$\therefore \underline{y = -(x-3) + 3}$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot e^{\cos(\frac{\pi}{x})} \quad -1 \leq \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \leq 1$$

샌드위치 정리

$$e^{-1} \leq e^{\cos(\frac{\pi}{x})} \leq e^1 \Rightarrow \sqrt{x} \cdot e^{-1} \leq \sqrt{x} \cdot e^{\cos(\frac{\pi}{x})} \leq \sqrt{x} \cdot e^1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 \quad \& \quad \text{Squeeze} \text{ 이 때 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot e^{\cos(\frac{\pi}{x})} = 0$$

5. $\mathbb{Q}$: 유리수의 집합 $\rightarrow \mathbb{Q}^c$: 무리수의 집합이때 $c \in \mathbb{R}$ 이 주어. 이제 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ 을 확인하자.우선 $c \in \mathbb{Q}$ 이 주어. ($\therefore f(c) = 0$)i) $(x \rightarrow c \ \& \ x \in \mathbb{Q})$ 인 경우 유리수로 다룰 때

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} 0 = 0 = f(c)$$

ii) $(x \rightarrow c \ \& \ x \in \mathbb{Q}^c)$ 인 경우 무리수로 다룰 때

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} 1 \neq f(c)$$

 $\therefore$ 이 때 극한이 존재하지 않음 $c \in \mathbb{Q}^c$ 인 경우도 위와 같은 방법으로 살펴볼 때

불변식이 된다.

$$\rightarrow f(c) = 1$$

i) $(x \rightarrow c \ \& \ x \in \mathbb{Q})$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(c)$$

ii) $(x \rightarrow c \ \& \ x \in \mathbb{Q}^c)$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$